

Modelización en cálculo de enunciados y formas argumentativas

Ejemplo 1. “Si el unicornio es mítico, entonces es inmortal, pero si no es mítico, entonces es un mamífero mortal. Si el unicornio es o inmortal o un mamífero, entonces tiene un cuerno. El unicornio es mágico si tiene un cuerno. Simbolizar en el Cálculo de Enunciados y responder:

- I. ¿El unicornio es mítico?. Fundamentar.
- II. ¿El unicornio no es mítico?. Fundamentar.
- III. ¿El unicornio es mágico?. Fundamentar.

Resolución I

Idea general: primero modelamos usando el cálculo de enunciados. Luego representamos como forma argumentativa lo que propone el enunciado. Si esa forma argumentativa es válida, entonces podemos concluir que lo que dice el enunciado es cierto. En caso de que la fórmula argumentativa sea inválida, no podemos concluir que lo que menciona el enunciado sea cierto.

Sea:

- **v**: el unicornio es mítico
- **w**: el unicornio es inmortal
- **x**: el unicornio es mamífero
- $\neg w$: el unicornio es mortal
- **y**: el unicornio tiene un cuerno
- **z**: el unicornio es mágico

Premisas:

1. $A_1: v \rightarrow w$
2. $A_2: \neg v \rightarrow (x \wedge \neg w)$
3. $A_3: (w \vee x) \rightarrow y$
4. $A_4: y \rightarrow z$

Conclusión a evaluar A: v “el unicornio es mítico”.

Vemos que es posible encontrar una asignación que hace verdaderas todas las premisas y falsa la conclusión:

$$v = F, w = F, x = V, y = V, z = V$$

Con esa asignación:

- $A_1: v \rightarrow w$ es V
- $A_2: \neg v \rightarrow (x \wedge \neg w)$ es V
- $A_3: (w \vee x) \rightarrow y$ es V
- $A_4: y \rightarrow z$ es V
- pero $v = F$

Por lo tanto, la forma argumentativa es **inválida** (def. 1.28, Hamilton) y **no se puede concluir que el unicornio sea mítico**.

Resolución II

Para probar si se puede concluir que el unicornio **no es mítico**, usamos como conclusión $\neg v$. Buscamos, si es posible, una asignación donde **todas las premisas sean V** y la **conclusión sea F**. Las premisas son iguales que el punto anterior (I), pero cambia la conclusión (ahora es $\neg v$).

Vemos que es posible encontrar una asignación que hace verdaderas todas las premisas y falsa la conclusión (al fijar $\neg v$ como F, necesariamente v debe ser V) :

$$v = V, w = V, x = V, y = V, z = V$$

Con esa asignación:

- $A_1: v \rightarrow w$ es V
- $A_2: \neg v \rightarrow (x \wedge \neg w)$ es V
- $A_3: (w \vee x) \rightarrow y$ es V
- $A_4: y \rightarrow z$ es V
- pero $\neg v = F$

Por lo tanto, la forma argumentativa es **inválida** (def. 1.28, Hamilton) y **no se puede concluir que el unicornio no sea mítico**.

Resolución III

Para probar si se puede concluir que el unicornio es mágico, usamos como conclusión z . Buscamos entonces, si es posible, una asignación de valores de verdad para las variables proposicionales donde **todas las premisas sean V** y la **conclusión sea F**. Las premisas son iguales que en los puntos anteriores (I, II) pero cambia la conclusión (ahora es $A: z$ "el unicornio es mágico").

Veamos que **NO** es posible encontrar una asignación de valores de verdad donde $z = F$ y todas las premisas sean V al mismo tiempo.

Si $z = F$ entonces:

1. Para que $A_4: y \rightarrow z$ sea V, y sabiendo que z es F, necesariamente y debe ser F.
2. como y es F (punto 1), para que $A_3: (w \vee x) \rightarrow y$ sea V, necesariamente, $(w \vee x)$ debe ser F (porque de lo contrario la implicación sería F). Entonces, para que esto ocurra, tanto w como x deben ser F.
3. Si w es F (punto 2), para que $A_1: v \rightarrow w$ sea V, necesariamente v debe ser F.
4. Sabemos entonces que v, x y w son F (punto 2 y 3). Vemos entonces que $A_2: \neg v \rightarrow (x \wedge \neg w)$ **no puede ser V**: al ser $v = F$, su negación es V, el consecuente de la implicación $(x \wedge \neg w)$ necesariamente es F y la implicación es F.

De esta manera vemos que NO es posible asignar valores de verdad a las variables involucradas de tal manera que la conclusión sea F y todas las premisas sean V al mismo tiempo. Por lo tanto, la **forma argumentativa es válida y podemos asegurar que si las premisas son verdaderas, el unicornio es mágico** (def. 1.28, Hamilton). Se preserva la verdad; de premisas verdaderas obtenemos conclusiones verdaderas.